

**EPREUVE DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE, EDUCATION A
L'ENVIRONNEMENT, HYGIENE ET BIOTECHNOLOGIE**

Partie A : EVALUATION DES RESSOURCES

20 points

I- Évaluation des Savoirs

8 pts

Exercice 1 : Questions à Choix Multiples (Q.C.M.)

4 pts

Chaque série de propositions comporte une seule réponse exacte. Recopier le tableau ci- dessous et écrire sous chaque numéro de question la lettre correspondant à la réponse choisie.

N° de questions	1	2	3	4
Réponse juste				

1- Les ondes sismiques :

- a) accélèrent leur vitesse de propagation à la rencontre d'un milieu liquide ;
- b) L, ne se propagent que dans les fluides ;
- c) P, traversent tout le volume de la Terre ;
- d) S, sont les plus rapides.

1 pt

2- Les marqueurs majeurs du soi :

- a) se retrouvent à la surface de toutes les cellules de l'organisme ;
- b) sont des glycoprotéines codées par un gène porté par la paire de chromosome numéro 6 ;
- c) sont représentées par les molécules de HLA et marqueurs ABO ;
- d) sont toujours identiques chez les jumeaux.

1 pt

3- Le dioxygène dégagé par les plantes provient de la :

- a) synthèse de l'ATP ;
- b) photolyse de l'eau ;
- c) régénération du NADPH₂ ;
- d) réduction du CO₂.

1 pt

4- La séropositivité lors d'une infection par le VIH/Sida :

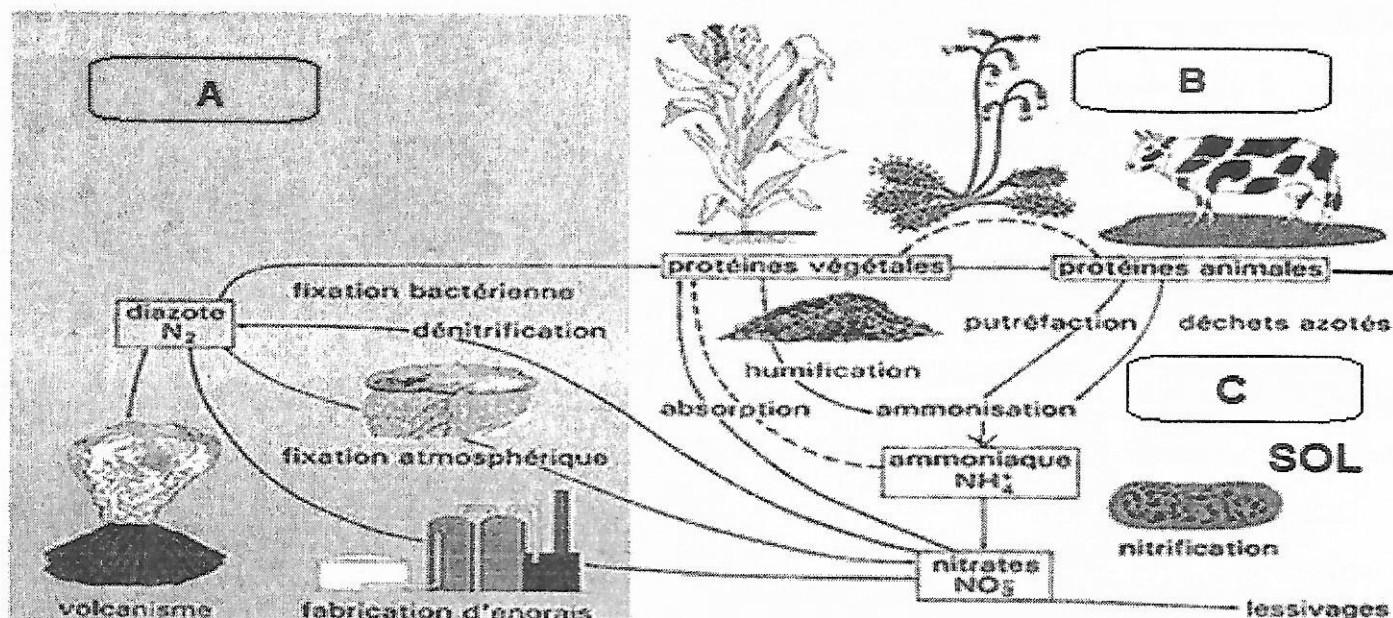
- a) apparaît 6 mois après la contamination ;
- b) indique la présence des protéines virales dans le sang ;
- c) signifie la présence d'anticorps anti-VIH dans le sang ;
- d) correspond à la présence d'ARN viral dans le sang.

1 pt

Exercice 2 : Description et Explication des Mécanismes de Fonctionnement

4 pts

Le schéma du **document 1** ci-après représente l'ensemble des étapes complémentaires permettant l'échange d'un élément chimique, **l'azote**, entre les différents compartiments de l'écosystème.



Document 1

- 1- a) indiquer à partir de ce schéma une forme sous laquelle l'azote est retrouvé, 0,5 pt
 b) préciser une substance contenant cette dernière, 0,5 pt
- 2- A partir des lettres A, B, identifier deux réservoirs de l'azote dans l'écosystème. 0,5×2 = 1 pt
- 3- La transformation des molécules azotées organiques en matière azotée minérale fait intervenir plusieurs processus biologiques distincts. Expliquer le processus permettant de passer :
 a) des molécules organiques azotées de l'humus au NH_4^+ ; 1 pt
 b) des sels d'ammonium au NO_3^- ; 1 pt

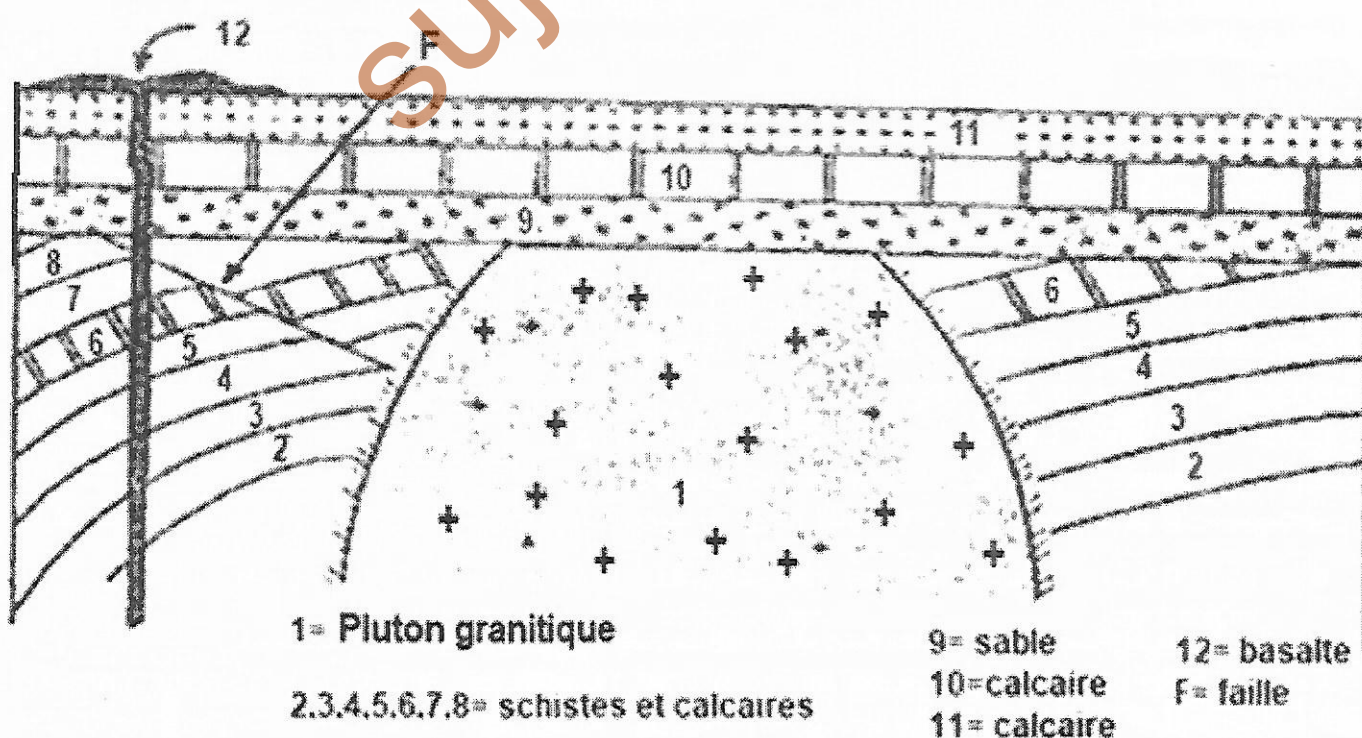
II- Évaluation des savoir-faire

12 pts

Exercice 1 : Reconstituer l'histoire géologique d'une région

6 pts

Le document 2 ci-dessous présente la coupe géologique d'un ancien bassin sédimentaire d'une région qui a été affectée par plusieurs phénomènes géologiques.



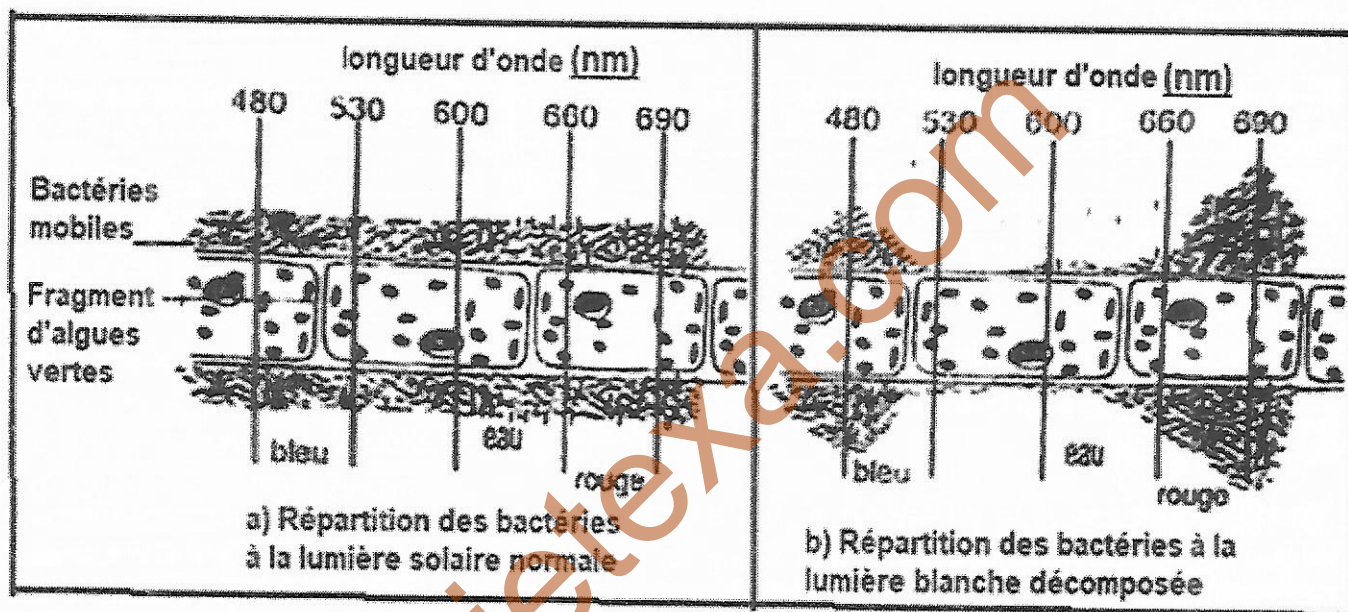
Document 2

- 1- Identifier les événements géologiques antérieurs au pluton granitique. 2 pts
- 2- Identifier les événements géologiques postérieurs au pluton granitique. 2 pts
- 3- Reconstituer l'histoire géologique de cette région. 2 pts

Exercice 2 : Interpréter les résultats de l'expérience d'ENGELMANN

6 pts

En 1894, Engelmann réalisa la préparation microscopique suivante : un fragment d'algue verte filamenteuse est placé entre lame et lamelle dans une goutte d'eau contenant des bactéries mobiles fortement aérobies (*Bacterium termo*). Il plaça la préparation sur la platine du microscope et observa en lumière blanche le comportement des bactéries aérobies. Il intercala entre la lumière blanche et la platine, un prisme en verre et observa de nouveau le comportement des bactéries. Le **document 3.a** présente la répartition des bactéries observées au microscope lorsque la préparation est éclairée par la lumière solaire normale et le **document 3.b**, la répartition des bactéries lorsque la préparation est éclairée par un spectre de la lumière blanche décomposée.



Document 3

1- Interpréter les différences relevées dans le comportement des bactéries sous ces deux formes d'éclairage dans le but :

- a) d'établir la relation entre la répartition des bactéries et la quantité de dioxygène ; 1 pt
- b) de conclure quant aux effets des différentes radiations sur le filament d'algue. 2 pts

2- Interpréter les différences relevées dans le comportement des bactéries sous ces deux formes d'éclairage dans l'optique :

- a) d'établir la relation entre le dégagement du dioxygène et la radiation absorbée ; 1 pt
- b) de conclure quant à l'efficacité photosynthétique des différentes radiations composant la lumière blanche. 2 pts

Partie B : EVALUATION DES COMPETENCES

20 points

Exercice 1 :

10 pts

Compétence visée : Sensibiliser sur la technique du génie génétique dans le cadre de l'amélioration des caractéristiques des organismes vivants

Situation problème :

Des études scientifiques ont montré qu'une population X consommant essentiellement du riz

développe une déficience visuelle pouvant conduire à la cécité. Les individus de cette population qui ont consulté un ophtalmologue ont été surpris d'apprendre qu'ils consomment un riz pauvre en vitamine A alors que les individus de la population Y voisine n'ont pas de problème de cécité car consomment un riz dont les plants produisent eux-mêmes la vitamine A.

Le maire de cette localité organise une campagne de sensibilisation sur les techniques d'amélioration des caractéristiques des plantes à laquelle tu prends une part active.

Consigne 1 : Dans un texte de 8 lignes au maximum, explique à la population X l'intérêt de l'utilisation de la technique du génie génétique dans son contexte. **3 pts**

Consigne 2 : Sous forme d'affiche destinée au public, illustre les étapes du processus dont l'application améliorera la qualité du riz et par conséquent la santé visuelle de la population X. **4 pts**

Consigne 3 : Propose un slogan qui met en exergue deux avantages de l'amélioration des caractéristiques des organismes par la technique du génie génétique. **3 pts**

Grille d'évaluation :

Critères	Pertinence de la production	Maîtrise des connaissances scientifiques	Cohérence de la production
Consigne 1	1 point	1,5 point	0,5 point
Consigne 2	1 point	2 points	1 point
Consigne 3	1 point	1,5 point	0,5 point

Exercice 2 :

10 pts

Compétence ciblée : Lutter contre l'effet de serre

Situation problème :

En lisant un livre à la bibliothèque, le petit Yann, élève en classe de première littéraire apprend que la combustion, notamment des énergies fossiles : pétrole, charbon et gaz utilisés dans certains domaines (transport motorisé, chauffage, production électrique, cimenteries), a un impact sur l'élévation de la température à la surface de la Terre due à l'intensification de l'effet de serre.

Confus par cette information car il sait que sans l'effet de serre, la vie serait impossible sur Terre, Yann se tourne vers toi pour avoir d'amples explications sur les moyens de lutte contre le renforcement de l'effet de serre.

Consigne 1 : Dans un texte de 10 lignes maximum, présente à Yann et à ses camarades, les activités à proscrire à l'Homme, contribuant à l'intensification de l'effet de serre. **4 pts**

Consigne 2 : Dans un exposé de 12 lignes, explique à Yann et à ses camarades l'importance de l'effet de serre et la nécessité de limiter son intensification. **3 pts**

Consigne 3 : Conçois un slogan dans le cadre de la lutte contre l'intensification de l'effet de serre. **3 pts**

Grille d'évaluation

Critères→	Pertinence de la production	Maîtrise des connaissances Scientifiques	Cohérence de la production
Consignes↓			
Consigne 1	1 point	2,5 points	0,5 point
Consigne 2	1 point	1,5 point	0,5 point
Consigne 3	1 point	1,5 point	0,5 point